POLITECNICO
MILANO 1863

Fondamenti di Automatica

a.a. 2024-2025

Prof. Giorgio Riva

23 Giugno 2025 - Appello (Parte 2)

COGNOME E NOME:	_____
MATRICOLA:	_____
FIRMA:	_____

Avvertenze:

- Il presente fascicolo si compone di **8** pagine (compresa la copertina). Firmare il frontespizio.
- Durante la prova non è consentito uscire dall'aula per nessun motivo se non consegnando il compito o ritirandosi.
- Nei primi 30 minuti della prova non è consentito ritirarsi.
- Durante la prova non è consentito consultare libri o appunti di alcun genere, salvo il formulario fornito dal docente.
- Non è consentito l'uso di calcolatrici con display grafico.
- Le risposte vanno fornite **esclusivamente negli spazi** predisposti. Solo in caso di correzioni o se lo spazio non è risultato sufficiente, utilizzare la controcopertina del fascicolo.
- La chiarezza e l'**ordine** delle risposte costituiranno elemento di giudizio.
- Al termine della prova va consegnato **solo il presente fascicolo**. Ogni altro foglio eventualmente consegnato non sarà preso in considerazione.

Parte 2

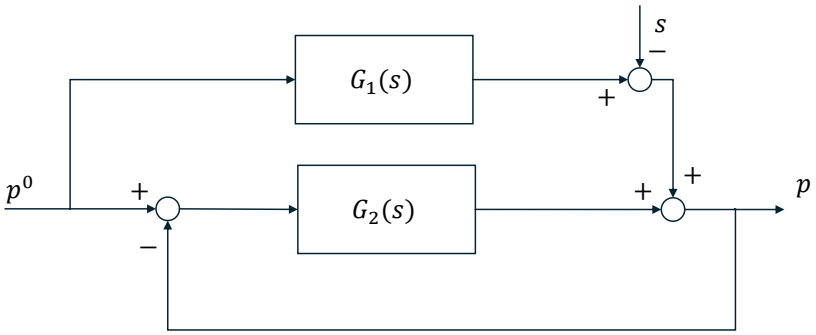


Figura 1: Linea produttiva.

Si consideri la linea di produzione in Figura 1. Gli **ingressi** sono rispettivamente la produzione desiderata $\mathbf{p^0}$, e lo scarto **s** della produzione, **l'uscita** è invece rappresentata dalla quantità effettivamente prodotta **p**.
La linea è composta da una prima stazione, modellizzata mediante la funzione di trasferimento $G_1(s)$, la cui uscita è soggetta agli scarti **s**. Per ridurre l'effetto degli scarti sulla produzione totale è presente una seconda stazione, modellizzata tramite $G_2(s)$, all'interno di uno schema a blocchi.

Domanda 1.1 Dato lo schema a blocchi della linea produttiva:

- si calcolino, simbolicamente in funzione di $G_1(s)$ e $G_2(s)$, le funzioni di trasferimento tra:
  - . la quantità desiderata p^0 e la quantità prodotta p: $G_{pp^0}(s)$;
  - . lo scarto s e la quantità prodotta p: $G_{ps}(s)$;
- si dica, **motivando** la risposta, se è necessario che le singole stazioni siano asintoticamente stabili affinchè la linea produttiva lo sia.

Domanda 1.2 Della prima stazione, invece, sono note le seguenti proprietà:

- è asintoticamente stabile;
- non presenta oscillazioni nei transitori;
- non è presente la risposta inversa nella sua risposta allo scalino;
- ha guadagno positivo;
- il **modulo** della sua risposta in frequenza è riportato in Figura 2.

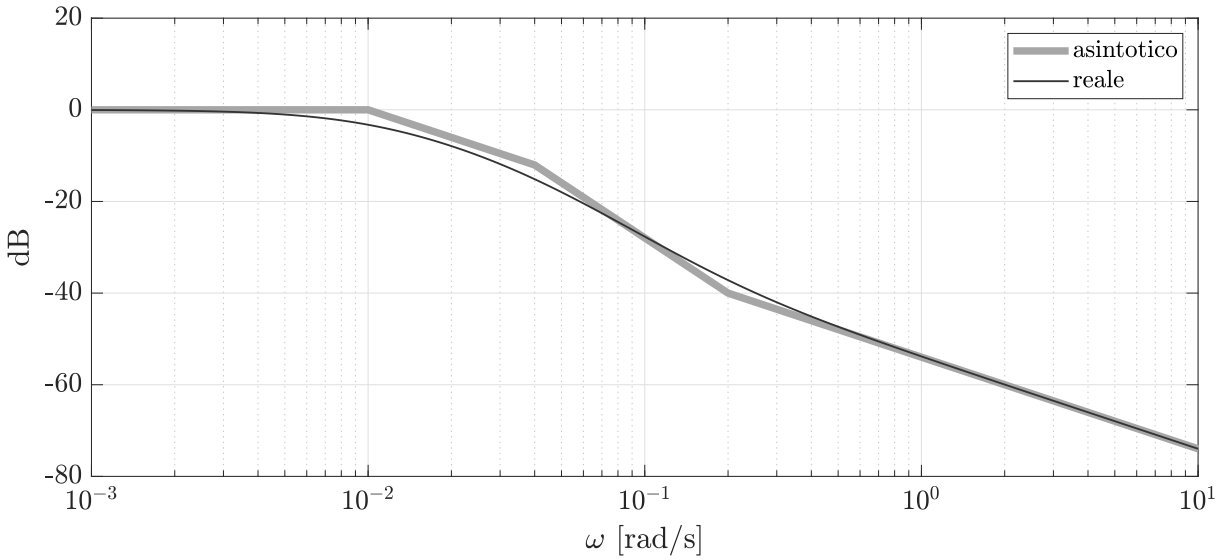


Figura 2: Modulo della Risposta in Frequenza di $G_1(s)$.

Si determini, **motivando** ogni scelta fatta, una funzione di trasferimento $G_1(s)$ compatibile con le sue proprietà.

Domanda 1.3 Nota $G_1(s)$ dalla domanda precedente, e sapendo che $G_2(s) = \frac{1}{1+100s}$:

- si calcolino $G_{pp^0}(s)$ e $G_{ps}(s)$;
- si **calcoli** la risposta a **regime** $p_\infty(t)$ quando la produzione richiesta è $p^0(t) = \text{sca}(t)$, mentre gli scarti sono $s(t) = 0.1\text{sca}(t) + 0.05\sin(0.1t)$.

Nel caso in cui non si sia risolta la domanda precedente si utilizzi $G_1(s) = \frac{1+10s}{(1+30s)(1+100s)}$.

Si consideri ora l'estensione del sistema precedente in Figura 3, dove:

- è introdotto un modello delle **scorte** in magazzino **y**:

$$\dot{y} = p - v$$

  dipendente dalla **quantità prodotta p**, e dalla **quantità venduta v**, considerata un disturbo;
- la parte corrispondente alla produzione, è definita dalle due funzioni di trasferimento (**diverse** dai risultati precedenti):

$$G_{pp^0}(s) = \frac{1 - s/7}{(1 + 2s)(1 + s/2)}, \quad G_{ps}(s) = -0.4\frac{1 + 200s}{1 + 2s}$$

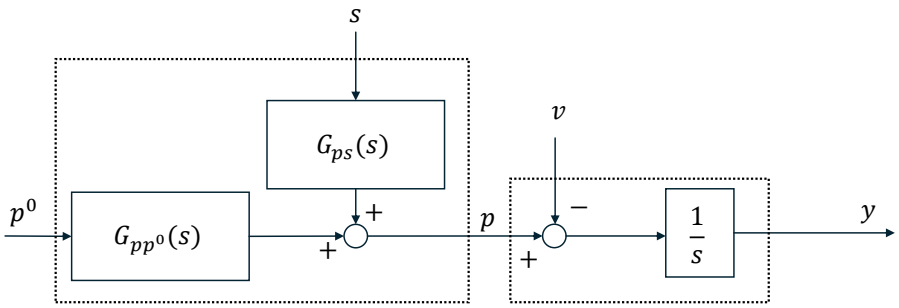


Figura 3: Linea produttiva con modello delle scorte.

Domanda 1.4 Si consideri la possibilità di controllare le scorte in magazzino y mediante uno schema di controllo in **anello aperto**, agendo sulla quantità desiderata da produrre p^0, in funzione di una quantità di scorte desiderata $\overline{y^0}$.
Si discuta, **motivando** la risposta, se i seguenti controllori $C(s)$ rendono asintoticamente stabile il sistema di controllo:

a) $C_a(s) = \frac{3s}{s+0.01}$
b) $C_b(s) = \frac{-2}{s+0.01}$

Si consideri ora, per il sistema in Figura 3, lo schema di controllo in anello chiuso in Figura 4.

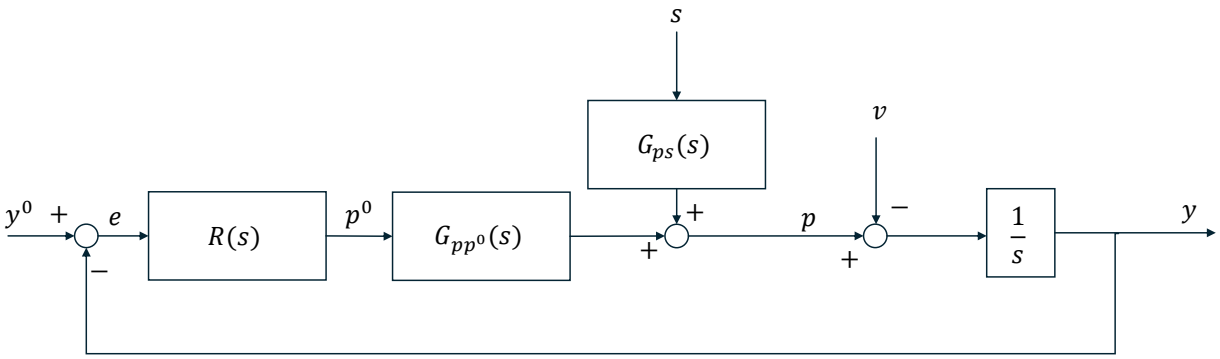
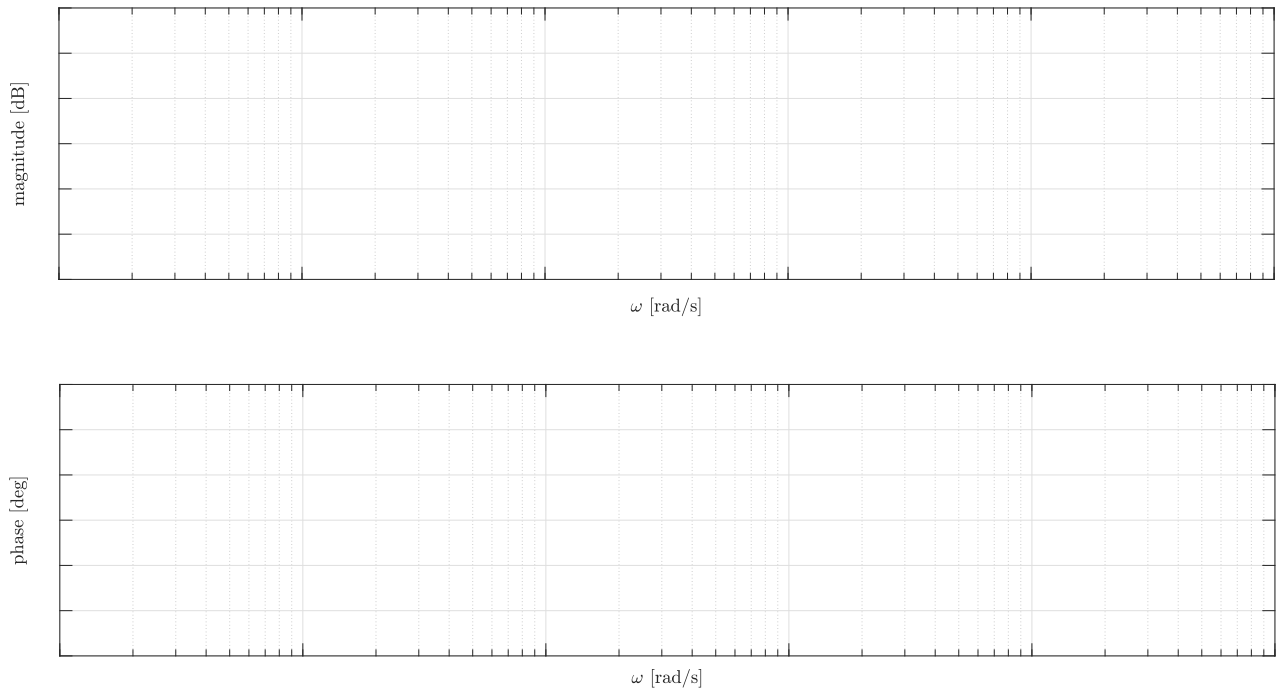


Figura 4: Schema in anello chiuso della linea produttiva con scorte.

Domanda 1.5 dato il regolatore proporzionale $R(s) = 0.3$, si **verifichi** l'asintotica stabilità del sistema di controllo mediante il criterio di bode.



Domanda 1.6 Dato sempre $R(s) = 0.3$, si considerino ora i seguenti valori costanti per i disturbi:

$$\overline{s} = 0.25, \quad \overline{v} = 0.5$$

si **verifichi**, mediante lo studio dello **schema a blocchi all'equilibrio**, che il regolatore **non** è in grado di garantire che le scorte $\bar{y}$ siano uguali ad un generico valore di riferimento $\overline{y^0}$.